



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum Modul 1 dengan judul *Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4*, praktikan melakukan beberapa tahapan percobaan mulai dari proses crimping kabel LAN, konfigurasi IP address secara statis, konfigurasi IP address dinamis menggunakan DHCP, hingga konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP pada perangkat MikroTik melalui aplikasi Winbox.

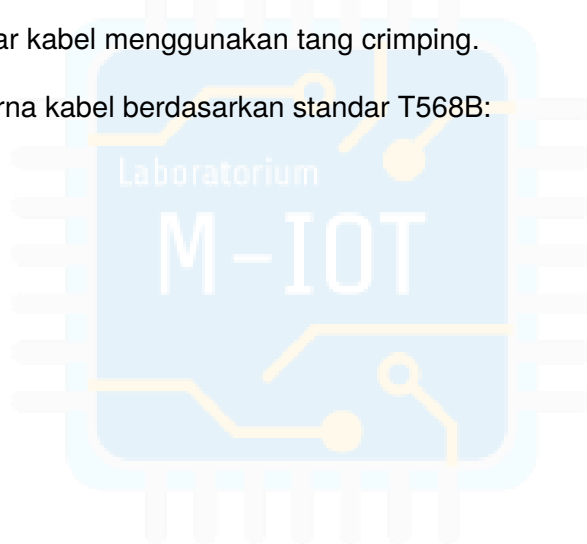
1.1 Crimping Kabel LAN

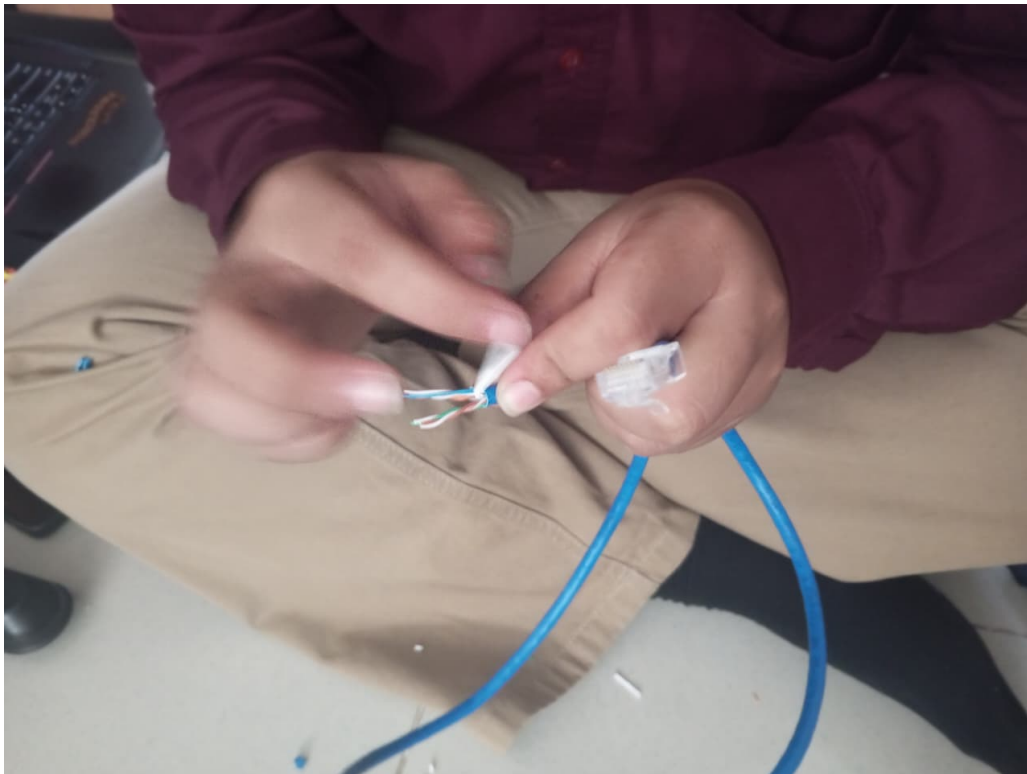
Pada tahap awal, praktikan melakukan proses pembuatan kabel LAN menggunakan kabel UTP dan konektor RJ-45. Kabel yang telah dibuat digunakan untuk menghubungkan perangkat PC dan router MikroTik pada topologi jaringan.

Alat dan bahan yang digunakan meliputi kabel UTP, konektor RJ-45, tang crimping, dan LAN tester.

Langkah-langkah crimping yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memotong kabel UTP sesuai panjang yang dibutuhkan.
2. Mengupas lapisan luar kabel menggunakan tang crimping.
3. Menyusun urutan warna kabel berdasarkan standar T568B:
 - (a) Putih-Oranye
 - (b) Oranye
 - (c) Putih-Hijau
 - (d) Biru
 - (e) Putih-Biru
 - (f) Hijau
 - (g) Putih-Coklat
 - (h) Coklat





Gambar 1: Proses penyusunan kabel utp (straight)

4. Meratakan ujung kabel agar panjang seluruh kabel sama.
5. Memasukkan kabel ke konektor RJ-45.
6. Melakukan proses crimping menggunakan tang crimping.



Gambar 2: Pemasangan Konektor rj45

7. Melakukan testing crimping menggunakan lan tester



Gambar 3: Cek hasil Crimping

8. Mengulangi langkah yang sama pada ujung kabel lainnya.
9. Menguji konektivitas kabel menggunakan LAN tester.

1.2 Konfigurasi Routing Static

Pada percobaan ini, praktikan melakukan konfigurasi routing statis pada dua router MikroTik agar jaringan pada PC A dan PC B dapat saling terhubung.

Topologi yang digunakan terdiri dari dua router dan dua buah PC dengan konfigurasi sebagai berikut:

- Jaringan antar router : 10.10.10.0/30

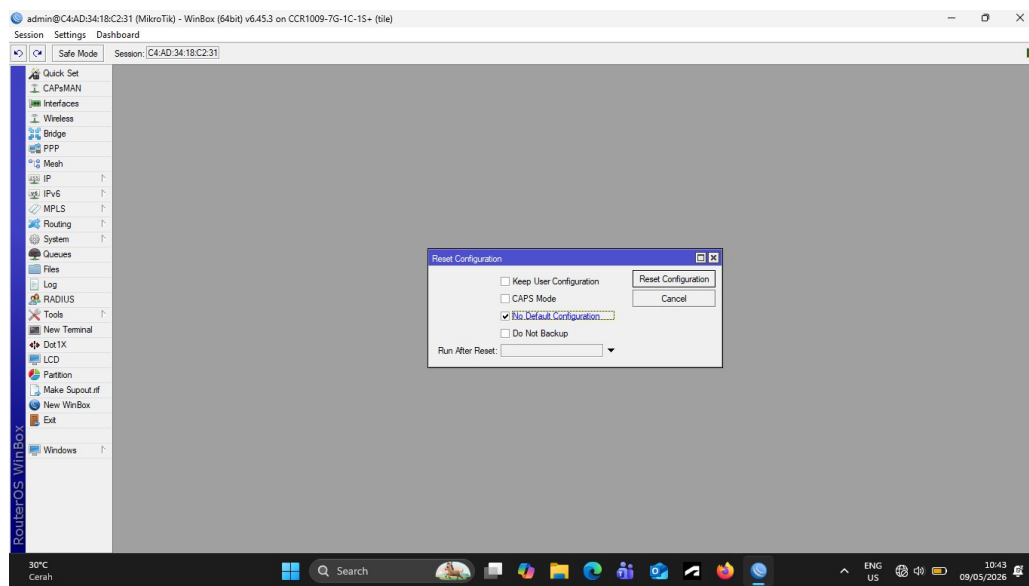
- Router A : 10.10.10.1/30
- Router B : 10.10.10.2/30
- Jaringan PC A : 192.168.10.0/27
 - Gateway : 192.168.10.1
- Jaringan PC B : 192.168.20.0/27
 - Gateway : 192.168.20.1

Koneksi antar perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- PC A terhubung ke Router A melalui interface ether1
- Router A terhubung ke Router B melalui interface ether2 Router A ke ether3 Router B
- PC B terhubung ke Router B melalui interface ether1

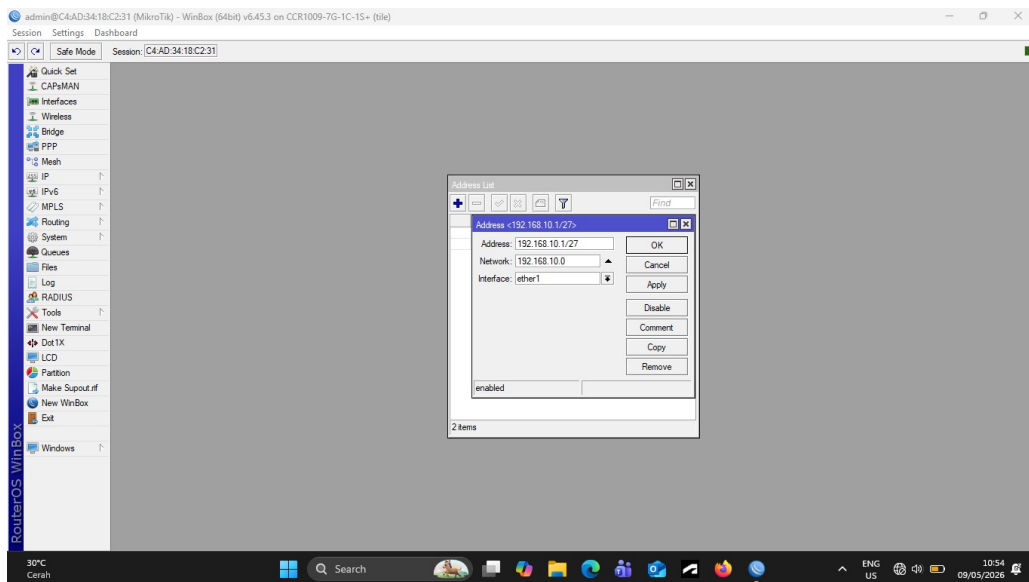
Langkah-langkah konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Winbox dan login ke masing-masing router.
2. Melakukan reset "no default configuration" terlebih dahulu

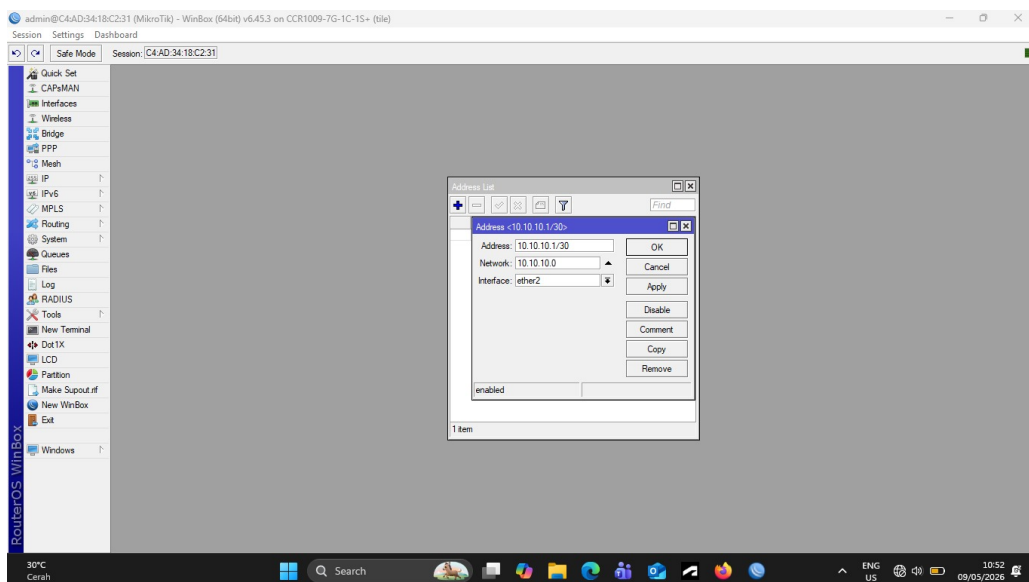


Gambar 4: reset mikrotik

3. Mengatur alamat IP pada setiap interface router.
4. Pada Router A:
 - ether1 : 192.168.10.1/27
 - ether2 : 10.10.10.1/30



Gambar 5: memasukan ip address lan



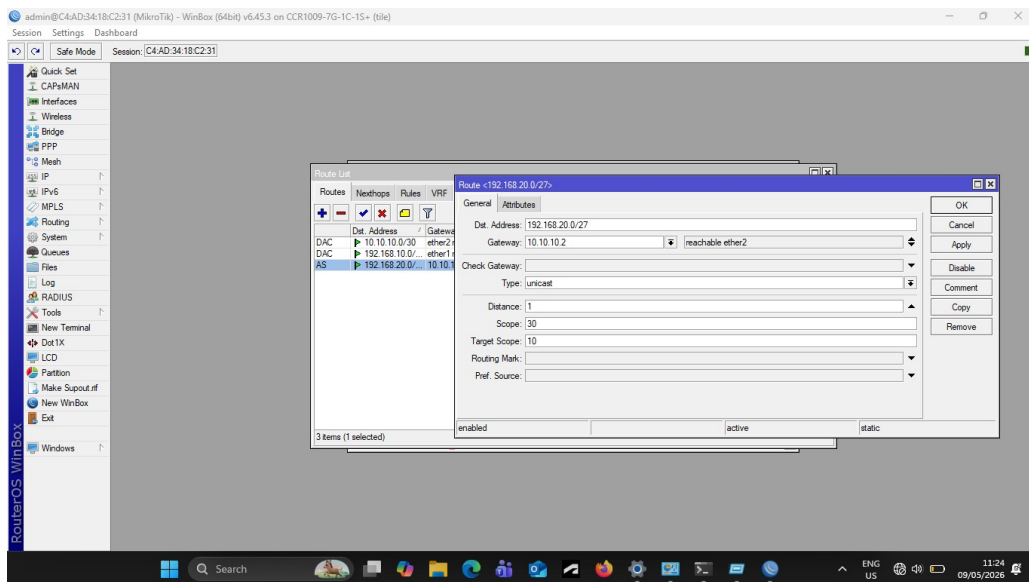
Gambar 6: memasukkan ip address antar router

5. Pada Router B:

- ether3 : 10.10.10.2/30
- ether1 : 192.168.20.1/27

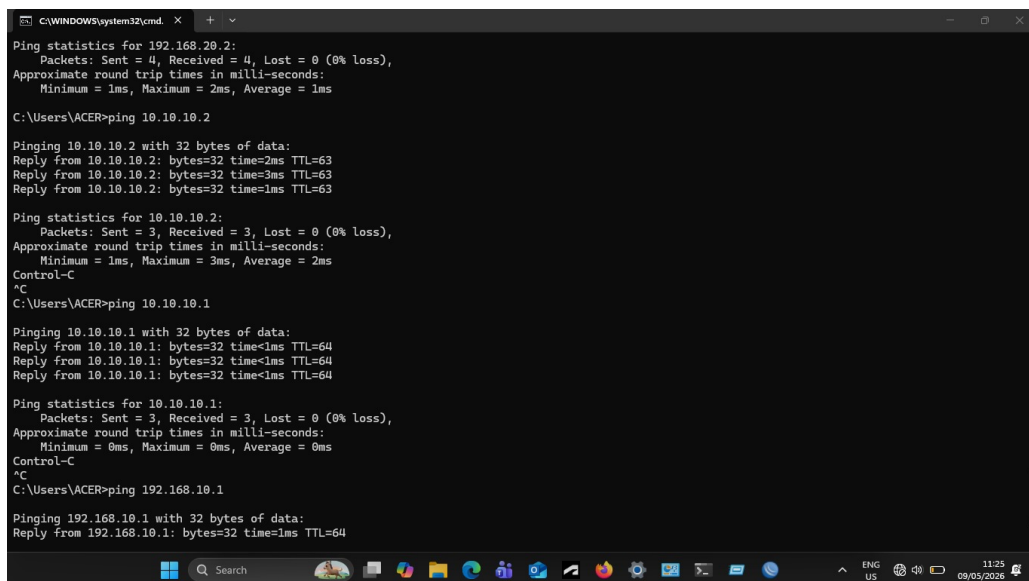
6. Mengatur IP address dan gateway pada masing-masing PC.

7. Menambahkan static route pada Router A menuju jaringan 192.168.20.0/27 melalui gateway 10.10.10.2.



Gambar 7: ip route static

8. Menambahkan static route pada Router B menuju jaringan 192.168.10.0/27 melalui gateway 10.10.10.1.
9. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping*.



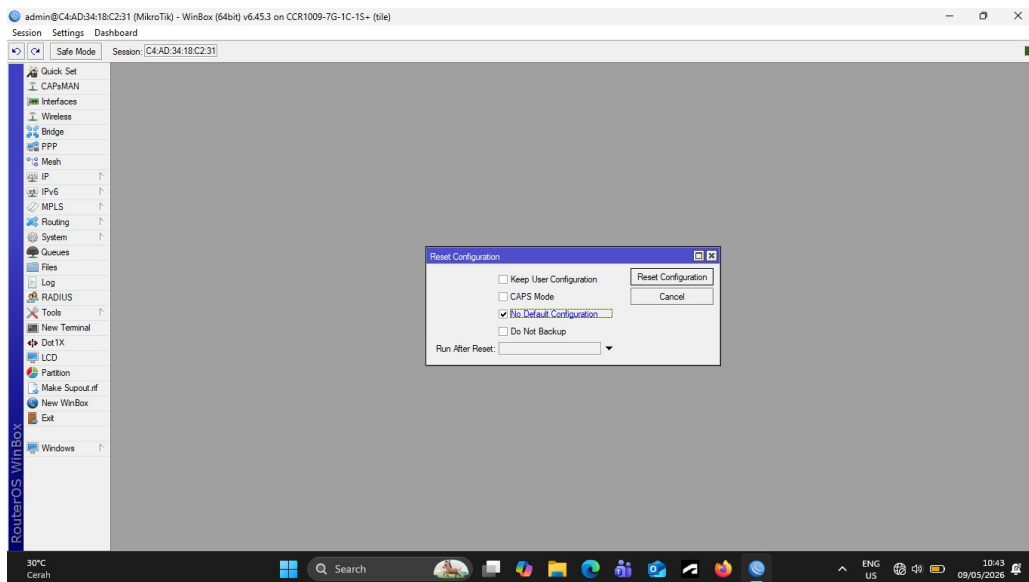
Gambar 8: bukti ping

1.3 Konfigurasi Dynamic IP Address Menggunakan DHCP

Pada tahap berikutnya, praktikan melakukan konfigurasi DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) agar PC client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis dari router MikroTik.

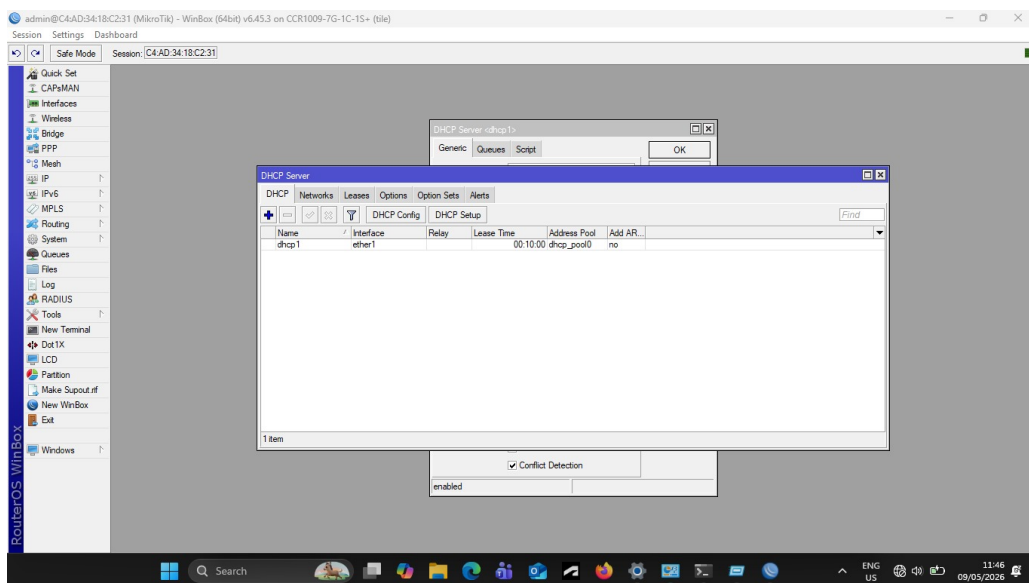
Konfigurasi DHCP dilakukan pada interface router yang terhubung langsung dengan PC client. Langkah-langkah konfigurasi DHCP adalah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Winbox dan login ke router MikroTik.
2. Melakukan reset "no default configuration" terlebih dahulu



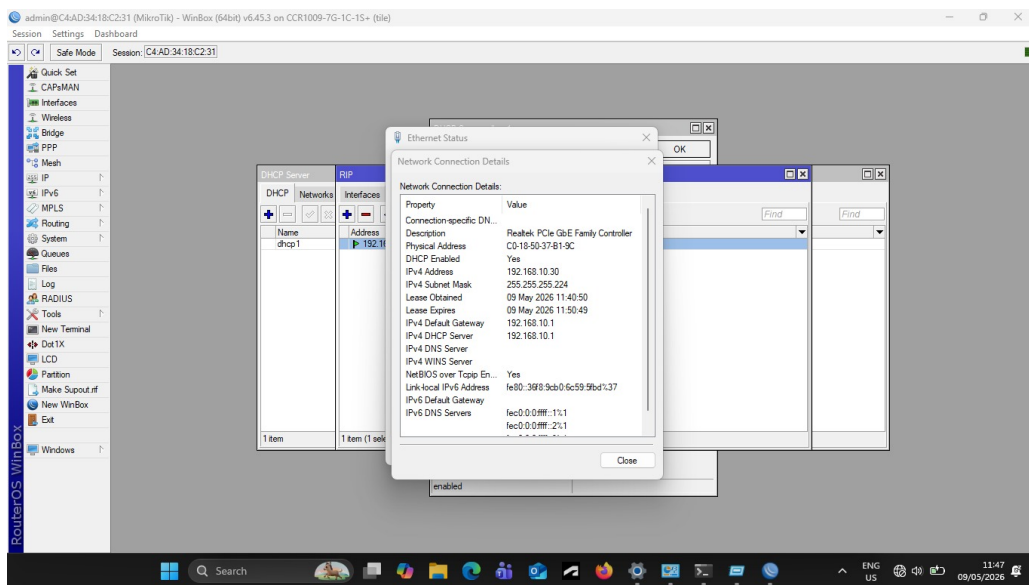
Gambar 9: reset mikrotik

3. Memastikan interface yang terhubung ke PC telah memiliki alamat IP.
4. Pada Router A:
 - Interface ether1 dikonfigurasi dengan IP 192.168.10.1/27
5. Pada Router B:
 - Interface ether1 dikonfigurasi dengan IP 192.168.20.1/27
6. Membuka menu IP > DHCP Server.
7. Menjalankan fitur DHCP Setup pada interface yang terhubung ke PC.
8. Menentukan network address, gateway, dan rentang IP address yang akan dibagikan kepada client.



Gambar 10: DHCP setup

9. Mengaktifkan DHCP Server pada masing-masing router.
10. Mengatur PC client agar memperoleh IP address secara otomatis.
11. Memastikan PC mendapatkan IP address dari DHCP Server.



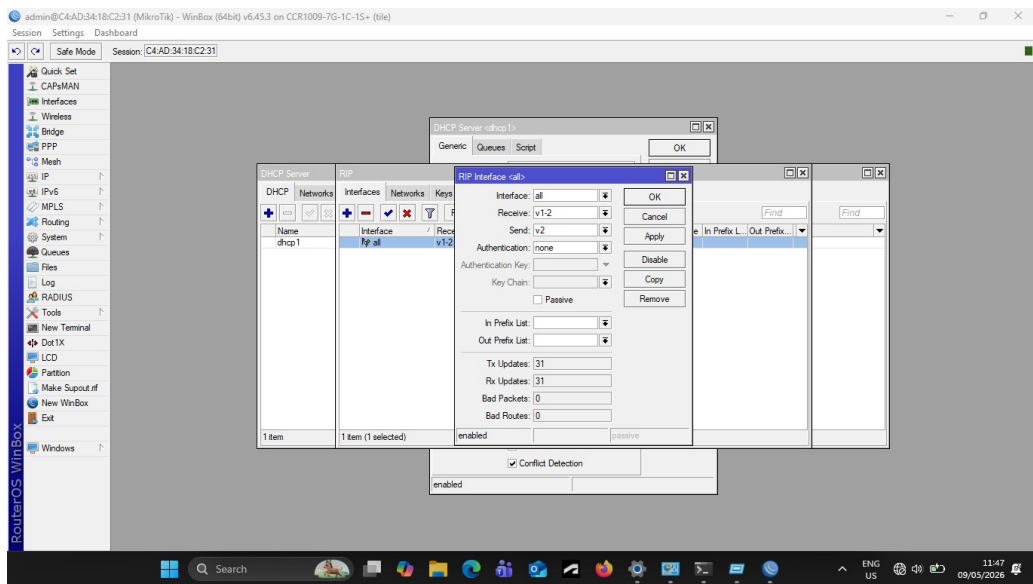
Gambar 11: PC memperoleh ip dhcp

1.4 Konfigurasi Routing Dynamic Menggunakan RIP

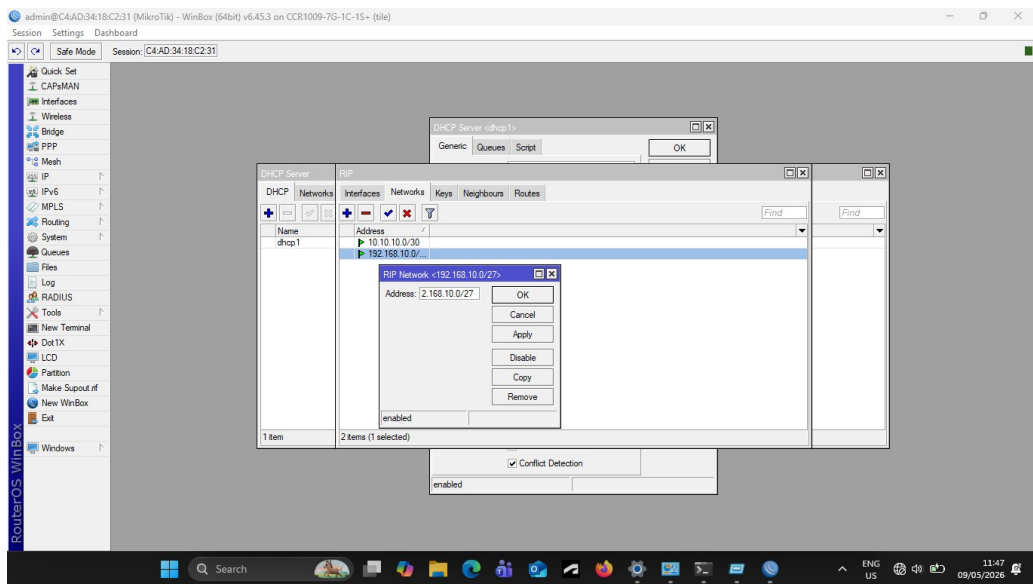
Pada percobaan selanjutnya, praktikan melakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP (*Routing Information Protocol*). Konfigurasi ini dilakukan agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

Langkah-langkah konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP adalah sebagai berikut:

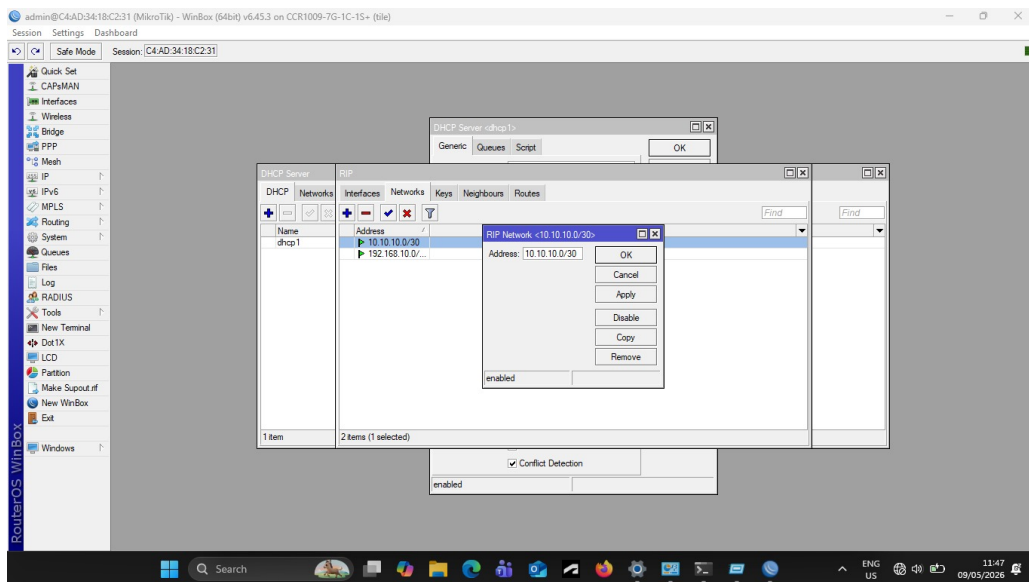
1. Membuka aplikasi Winbox dan login ke masing-masing router.
2. Memastikan seluruh interface telah memiliki alamat IP sesuai konfigurasi sebelumnya.
3. Membuka menu Routing > RIP.
4. Mengaktifkan protokol RIP pada Router A dan Router B.
5. Menambahkan network yang akan diiklankan.
6. Pada Router A:
 - 192.168.10.0/27
 - 10.10.10.0/30
7. Pada Router B:
 - 192.168.20.0/27
 - 10.10.10.0/30



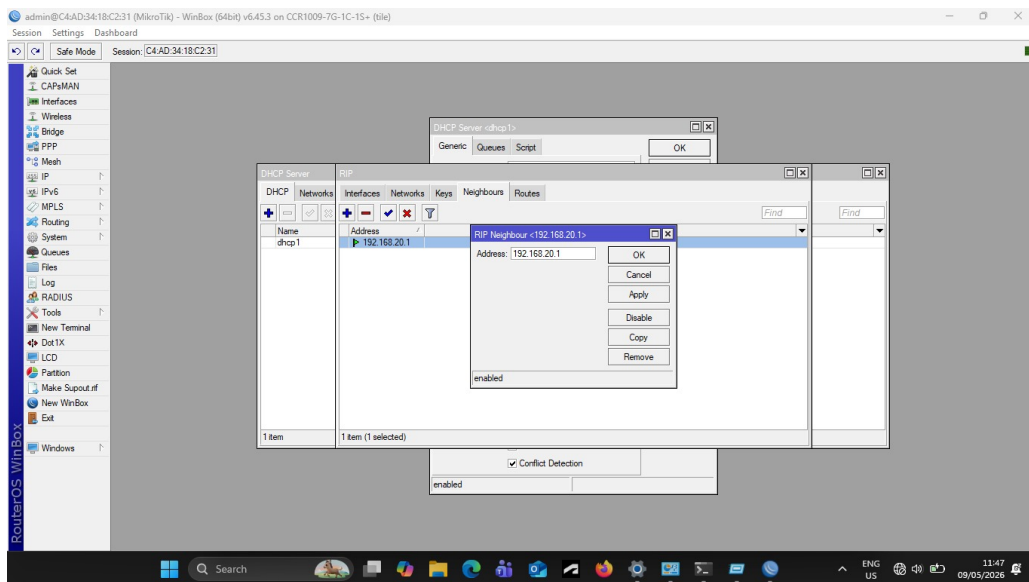
Gambar 12: proses rip



Gambar 13: proses rip

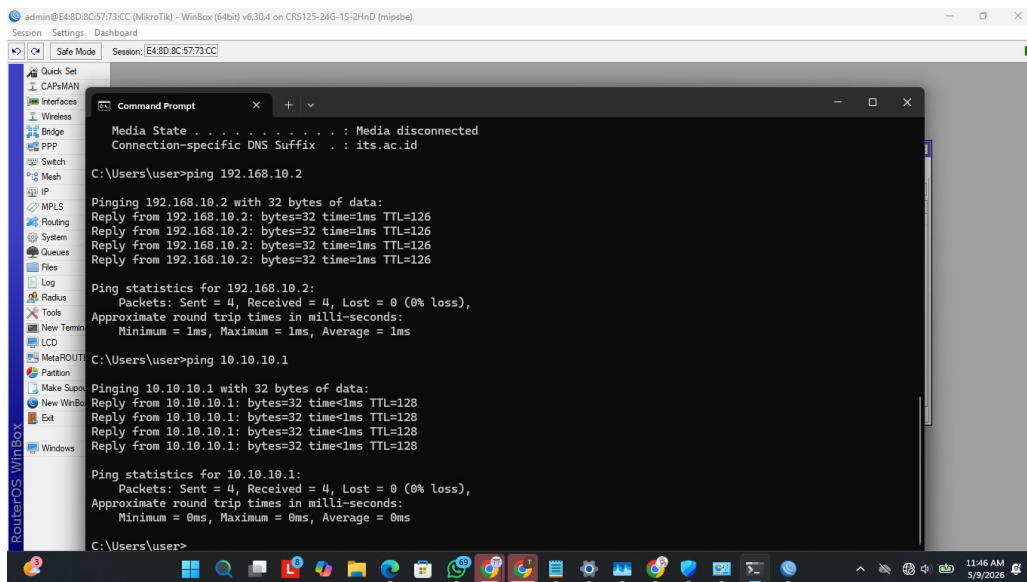


Gambar 14: proses rip



Gambar 15: proses rip

8. Memastikan tabel routing bertambah secara otomatis setelah pertukaran informasi routing berlangsung.
9. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* antar lan.



Gambar 16: bukti ping

1.5 Pengujian Konektivitas

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, praktikan melakukan pengujian konektivitas jaringan untuk memastikan seluruh perangkat dapat saling terhubung.

Pengujian dilakukan menggunakan perintah *ping* dari PC A ke PC B maupun sebaliknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi static routing, DHCP, dan routing dinamis RIP telah berjalan dengan baik sehingga komunikasi antar jaringan dapat dilakukan dengan sukses.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, seluruh tahapan konfigurasi dasar jaringan IPv4 berhasil dijalankan dengan baik. Praktikum dimulai dari proses crimping kabel LAN, konfigurasi IP address secara statis, konfigurasi DHCP, hingga routing dinamis menggunakan protokol RIP pada perangkat MikroTik.

Pada tahap crimping, kabel LAN berhasil dibuat menggunakan standar T568B dan dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan bahwa seluruh pin pada kabel terhubung dengan benar tanpa adanya kabel yang terputus maupun urutan kabel yang tertukar. Hal ini menunjukkan bahwa proses crimping dilakukan dengan baik dan sesuai teori mengenai penyusunan kabel straight-through.

Pada konfigurasi routing statis, masing-masing router berhasil diberikan alamat IP sesuai dengan topologi jaringan yang digunakan. Router A dan Router B dapat saling terhubung melalui jaringan 10.10.10.0/30, sedangkan masing-masing PC berada pada subnet yang berbeda, yaitu 192.168.10.0/27 dan 192.168.20.0/27. Setelah penambahan static route pada kedua router, konektivitas antar jaringan berhasil dilakukan. Pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa PC A dan PC B dapat saling berkomunikasi dengan baik. Hasil ini sesuai dengan teori routing statis, yaitu router memerlukan route manual untuk mengetahui jalur menuju jaringan lain.

Pada konfigurasi DHCP, router berhasil berfungsi sebagai DHCP Server sehingga PC client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa konfigurasi manual pada perangkat client. Hal ini

menunjukkan bahwa layanan DHCP berjalan dengan baik dan mampu mempermudah proses konfigurasi jaringan. Berdasarkan teori, DHCP berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP, gateway, dan parameter jaringan lainnya secara otomatis kepada client dalam satu jaringan.

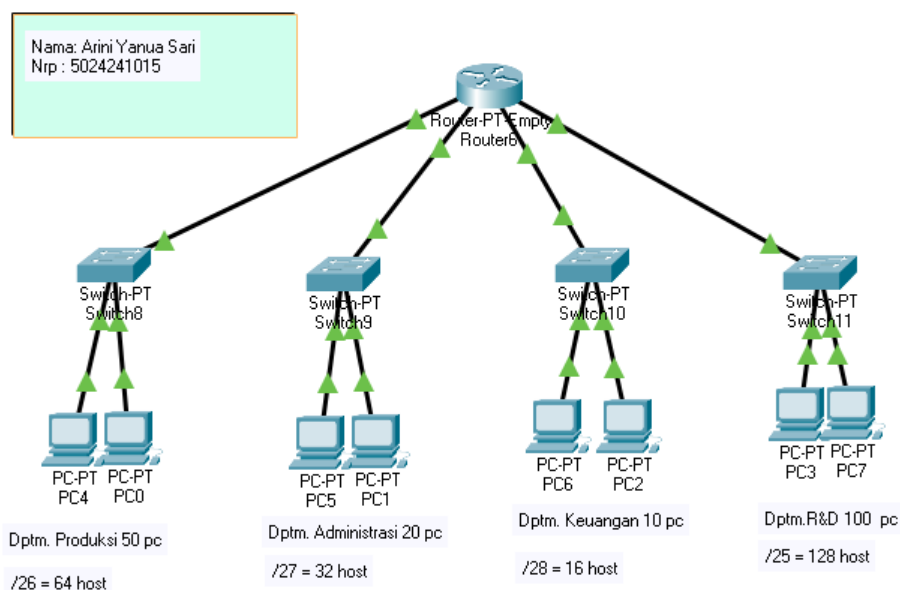
Selanjutnya, pada konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP, kedua router berhasil bertukar informasi routing secara otomatis. Setelah konfigurasi RIP dilakukan, tabel routing pada masing-masing router bertambah tanpa perlu menambahkan route secara manual. Pengujian konektivitas kembali dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan tetap berjalan dengan baik. Hasil ini sesuai dengan teori routing dinamis, di mana protokol RIP memungkinkan router mempelajari jalur menuju jaringan lain melalui pertukaran informasi routing secara berkala.

Selama praktikum berlangsung tidak ditemukan kendala yang signifikan. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan praktikum, seperti kesalahan urutan kabel saat crimping, kesalahan penulisan subnet mask, kesalahan gateway, maupun kesalahan pemilihan interface saat konfigurasi pada Winbox. Selain itu, ketidaksesuaian konfigurasi routing juga dapat menyebabkan kegagalan komunikasi antar jaringan.

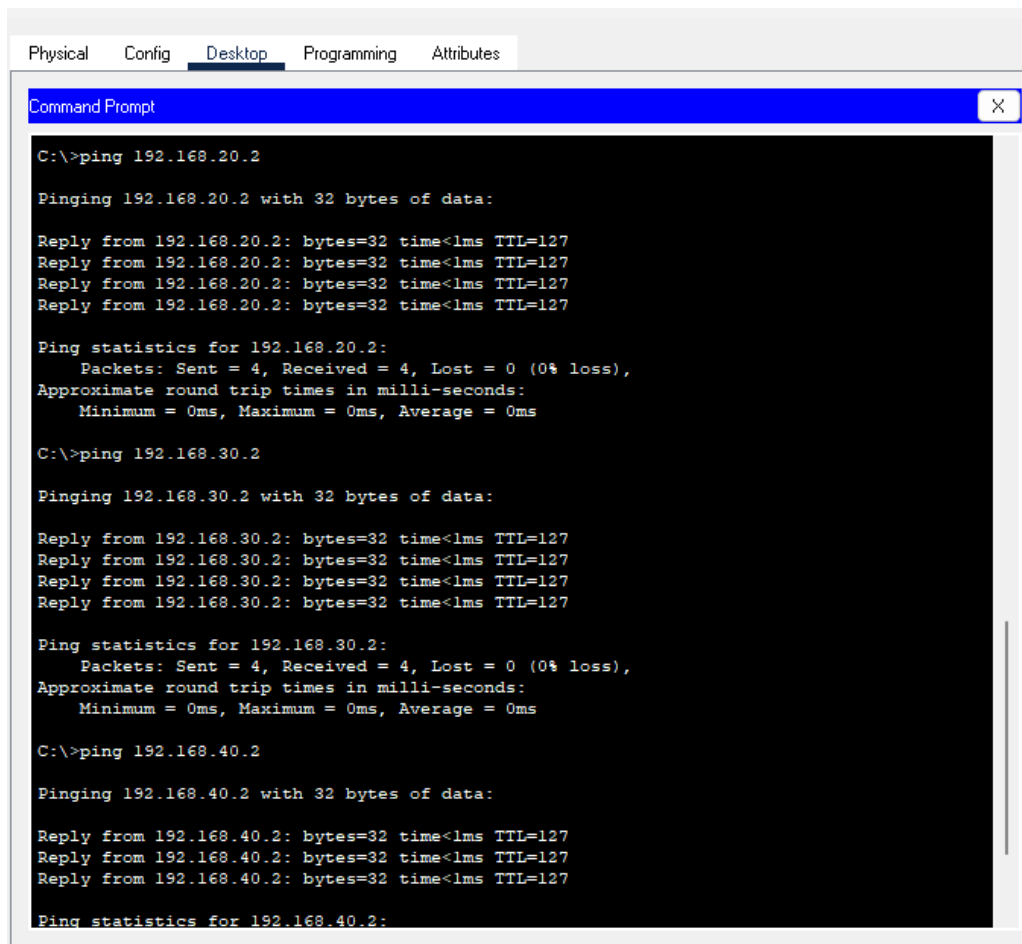
Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi dasar jaringan IPv4 berhasil diterapkan dengan baik. Praktikan dapat memahami proses pembuatan kabel jaringan, konfigurasi IP address, penerapan DHCP, serta penggunaan routing statis dan routing dinamis menggunakan RIP pada perangkat MikroTik.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 17: Topologi Lan



```
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.40.2

Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.40.2:
```

Gambar 18: Bukti ping kesemua jaringan lan

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum: saat routing dinamis ada sedikit kesa-
lahan ketika membuat dhcp setup, yang dimana saya keliru seharusnya "DHCP Setup" namun
saya justru mengklik "+" yang menyebabkan routing sempat gagal, dan ketika saya mengisi
gateway saya isi dengan nomor ethernet yang menjadi gateway, menjadikan routing sempat
susah membaca maksud dari routing yang saya buat, dari sini saya ganti gateway nya menjadi
ip address.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan IPv4 pada perangkat MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Praktikan berhasil melakukan proses crimping kabel LAN menggunakan standar T568B sehingga kabel dapat digunakan untuk menghu-
bungkan perangkat jaringan dengan baik.

Selain itu, konfigurasi IP address secara statis berhasil dilakukan pada masing-masing router dan PC sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan lancar. Konfigurasi DHCP juga berhasil diterapkan, di mana router dapat berfungsi sebagai DHCP Server dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada client.

Pada konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP, kedua router berhasil bertukar in-
formasi routing secara otomatis tanpa perlu menambahkan route secara manual. Hasil pengujian

konektivitas menunjukkan bahwa seluruh perangkat pada jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami dasar konfigurasi jaringan IPv4, proses routing statis dan dinamis, serta penerapan DHCP pada jaringan komputer menggunakan MikroTik dan aplikasi Winbox.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 19: Alat dan Bahan Crimping



Gambar 20: Bukti dokumentasi praktikan